

Week 2 Day 5: Docker 운영 관점 통합, 보안, 이미지 배포 흐름, 발표

Overview

Day 5는 Week 2 Docker 학습을 하나의 운영 가능한 handoff package로 통합한다. 학생은 Dockerfile, image, container, tag, Compose, README, 장애 기록을 따로따로 제출하지 않고, 다른 사람이 실행하고 확인하고 정리할 수 있는 형태로 묶는다.

오늘의 핵심 질문은 다음과 같다.

Docker로 실행 환경을 표준화했다면, 그 결과물을 운영 관점에서 안전하고 재현 가능하게 전달하려면 무엇을 확인해야 하는가?

Day 5는 새로운 도구를 많이 늘리는 날이 아니다. 컨테이너가 VM이 아니라는 점, stateless app과 persistent data의 차이, 좋은 Dockerfile, secret 제외, image tag와 registry 흐름, 발표 evidence를 정리한다. Week 3의 MSA로 넘어가기 전에 단일 앱 Docker 실행 계약을 확실히 닫는다.

Learning Goals

- container와 VM의 차이를 운영 관점에서 설명한다.
- stateless app, immutable image, persistent volume의 경계를 설명한다.
- 좋은 Dockerfile의 기준을 작고 명확하며 secret을 포함하지 않는 image 관점으로 평가한다.
- .dockerignore, base image tag, CMD, EXPOSE, healthcheck의 의미를 설명한다.
- root 실행, image 출처, tag 고정, secret 노출, public push 위험을 분류한다.
- build, tag, push, pull, run 흐름을 배포 파이프라인의 축소판으로 설명한다.
- 표준 실습 앱을 Dockerfile과 Compose로 실행 가능하게 정리한다.
- Week 2 발표에서 실행 방법, evidence, 장애/RCA, 남은 위험, Week 3 연결을 말한다.

Lesson Index

교시	주제	핵심 산출물
1교시	Docker 운영 관점 정리	container/VM/stateless/immutable map
2교시	좋은 Dockerfile 작성 원칙	Dockerfile review checklist
3교시	컨테이너 보안 기초	secret/image/root/tag risk note
4교시	이미지 배포 흐름	build-tag-push-pull-run evidence map
5교시	2주차 통합 실습	build/run/compose/README package
6교시	2주차 발표	evidence-centered presentation card
7교시	발표 피드백 및 live Q&A	improvement patch list
8교시	다음 주차 Overview	Week 3 MSA readiness checklist

Practice Files And Assets

자료	용도
labs/integration-app/Dockerfile	좋은 Dockerfile 기준 실습
labs/integration-app/.dockerignore	build context와 secret 제외 실습
labs/integration-app/compose.yaml	통합 Compose 실행
labs/integration-app/html/index.html	HTTP body marker

labs/integration-app/README.md	실습 앱 run/check/cleanup
labs/integration-app/release-checklist.md	제출 전 이미지/보안/handoff 점검
hands-on-lab.md	Day 5 전체 실행 흐름
academic-foundations.md	학술/현업 기준 mapping
assets/lesson-01-docker-ops-model.png	Docker 운영 모델
assets/lesson-02-good-dockerfile.png	좋은 Dockerfile 기준
assets/lesson-03-container-security.png	컨테이너 보안 기초
assets/lesson-04-image-flow.png	image 배포 흐름
assets/lesson-05-integration-lab.png	통합 실습 evidence
assets/lesson-06-presentation-evidence.png	발표 구조
assets/lesson-07-feedback-loop.png	피드백 수정 흐름
assets/lesson-08-week3-bridge.png	Week 3 MSA 연결

Required Evidence

Evidence	제출 기준
Dockerfile evidence	base image, COPY 범위, CMD/EXPOSE/healthcheck 설명
Build evidence	local image tag와 build 성공 기록
Run evidence	docker run, docker ps, HTTP 200, body marker
Compose evidence	docker compose config, up, ps, HTTP check
Security evidence	secret 제외, .dockerignore, public push 주의
Tag evidence	local tag와 tag naming 근거
Failure evidence	build/run/port/secret/volume 중 하나 RCA
Handoff evidence	README build/run/check/cleanup section
Presentation evidence	3분 발표 카드와 peer feedback
Week 3 readiness	service/network/dependency 질문 목록

Official References

Topic	Reference	확인할 키워드
Docker overview	https://docs.docker.com/engine/docker-overview/	image, container, registry
Dockerfile reference	https://docs.docker.com/reference/dockerfile/	FROM, COPY, CMD, EXPOSE, HEALTHCHECK
Build best practices	https://docs.docker.com/build/building/best-practices/	small image, cache, context
Docker Scout base image policy	https://docs.docker.com/scout/policy/	image update, vulnerabilities

Docker Hub repositories	https://docs.docker.com/docker-hub/repos/	push, pull, tag
Docker security	https://docs.docker.com/engine/security/	daemon, containers, isolation
Twelve-Factor App	https://12factor.net/	config, backing services, build/release/run

Academic/Workforce Standards Alignment

기준	Day 5 적용	학생 evidence
ABET problem analysis	Docker 운영 위험을 분류	risk table
ABET communication	실행 가능한 README와 발표	handoff package
CS2023 Knowledge	image/container/tag/registry/security 개념	concept map
CS2023 Skill	build/run/compose/tag/check 수행	command evidence
CS2023 Disposition	secret 비노출과 cleanup 책임	security note
NIST NICE	credential hygiene, least privilege, image trust	security checklist
Bloom Evaluate	Dockerfile과 image push 위험 평가	review rubric
SRE practice	failure drill, RCA, evidence presentation	RCA note

Risk Register

위험	가능성	영향	Severity	완화
secret을 image에 COPY	중간	높음	High	.dockerignore, review
latest만 제출	높음	중간	Medium	explicit tag 사용
public push 실수	낮음	높음	High	push 전 checklist
root/admin 과용	중간	중간	Medium	최소 권한 설명
cleanup 누락	높음	낮음	Medium	container/image audit
port 충돌	높음	낮음	Medium	host port 변경
build context 과대	중간	중간	Medium	.dockerignore

End-Of-Day Checklist

- ☐ Dockerfile을 읽고 각 instruction의 운영 의미를 설명했다.
- ☐ .dockerignore 로 secret과 불필요 파일을 제외했다.
- ☐ local image를 build하고 tag를 확인했다.
- ☐ docker run 으로 HTTP 200과 body marker를 확인했다.
- ☐ Compose로 같은 앱을 실행하고 확인했다.
- ☐ image push 위험과 tag 기준을 설명했다.
- ☐ 장애/RCA 기록 1개를 완성했다.
- ☐ README에 build/run/check/cleanup를 기록했다.
- ☐ 3분 발표에서 evidence와 남은 위험을 설명했다.
- ☐ Week 3 MSA readiness 질문을 작성했다.

Completion Definition

Day 5는 다음 문장을 evidence와 함께 말할 수 있을 때 완료된다.

이 표준 앱은 Dockerfile로 build할 수 있고, 명시적 tag로 식별할 수 있으며, docker run과 Compose 두 방식으로 HTTP evidence를 확인할 수 있다. README는 다음 사람이 실행, 확인, 정리, 장애 대응을 재현할 수 있게 한다.

Next Connection

Week 3는 MSA로 넘어간다. Day 5에서 정리한 단일 service의 build/run/check/handoff 기준은 Week 3에서 frontend, api, database, worker 등 여러 service의 topology, dependency, network, health check, failure propagation을 다루는 기준이 된다.

Final Submission Packet

Artifact	Required Evidence
Dockerfile	instruction review note
.dockerignore	secret/context exclusion note
local image	explicit tag and build output
run evidence	docker ps, HTTP 200, body marker
Compose evidence	config/up/ps/check
security note	no secret, push decision
RCA	symptom, fix, recheck, prevention
README	build/run/check/cleanup
presentation card	evidence-centered 3-minute structure
Week 3 question	MSA readiness

Review Sequence

1. 파일이 있는지 본다.
2. 명령이 실행 가능한지 본다.
3. expected output이 있는지 본다.
4. 실패 기록이 있는지 본다.
5. secret과 cleanup 위험이 문서화됐는지 본다.
6. 다른 사람이 fresh clone 후 따라 할 수 있는지 본다.

Day 5 Instructor Notes

- 새 기능 추가보다 handoff와 evidence를 우선한다.
- Docker Hub push는 기본 요구하지 않는다.
- 학생이 public push를 원하면 secret/content gate를 먼저 확인한다.
- 발표는 UI 시연보다 build/run/check/RCA/security 중심으로 유도한다.
- Week 3 preview는 MSA를 정답처럼 말하지 않고 운영 trade-off로 소개한다.